

G1 — Dinámica No Lineal

Clase T2 · Jueves 13 de agosto de 2026

Bifurcaciones en Sistemas 1D (I)

Nodo-silla · Transcrítica

Prof. Dr. Nahuel Andrés

Departamento de Física, FCEyN, UBA

Introducción al Modelado Continuo · 2do Cuatrimestre 2026

Objetivos de la clase

- 1 Comprender qué es una bifurcación y por qué es importante en el estudio de sistemas dinámicos.
- 2 Identificar y clasificar las tres bifurcaciones locales en sistemas 1D: nodo-silla, transcítica y tridente.
- 3 Determinar el valor del parámetro de bifurcación r a partir de la forma normal de cada tipo.
- 4 Construir e interpretar diagramas de bifurcación (curvas de puntos fijos en función de r).
- 5 Aplicar el análisis de bifurcaciones a ejemplos físicos concretos.

En un sistema dinámico con parámetro r , una bifurcación es un valor crítico $r = r_c$ en el que el comportamiento cualitativo de la solución cambia de manera fundamental.

$$\dot{x} = f(x; r)$$

¿Qué puede cambiar en una bifurcación?

- El número de puntos fijos: pueden aparecer o desaparecer.
- La estabilidad de los puntos fijos existentes: pueden invertirse.
- El atractor global del sistema puede cambiar completamente.

Condición de bifurcación: en $r = r_c$, la ecuación $f(x^*; r_c) = 0$ cambia el número o el carácter de sus soluciones.

La más común de las bifurcaciones: dos puntos fijos se crean (o destruyen) al variar el parametro r .

Forma normal:

$$\dot{x} = r + x^2, \quad f(x; r) = r + x^2, \quad \frac{\partial f}{\partial x} = 2x$$

Puntos fijos:

$$x_{1,2}^* = \pm\sqrt{-r}$$

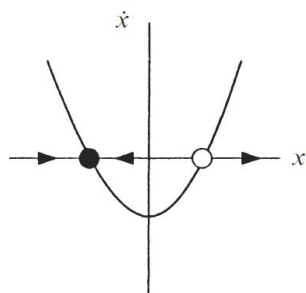
$r < 0$: dos PFs / $x_1^* = -\sqrt{-r}$ es estable, $x_2^* = +\sqrt{-r}$ es inestable.

$r = 0$: la bifurcación / los dos PFs **se fusionan** en uno solo $x^* = 0$ (semi-estable).

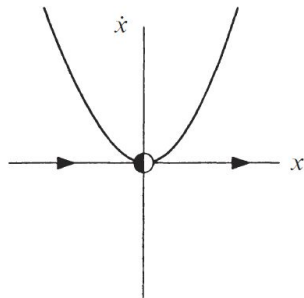
$r > 0$: no existen PFs reales / el flujo escapa al infinito.

Aplicación: modela situaciones donde la pérdida del equilibrio es abrupta e irreversible.

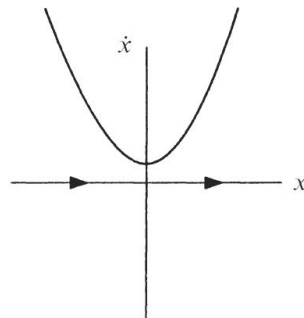
Es la más común de las bifurcaciones: dos puntos fijos se crean (o destruyen) al variar el parámetro r .



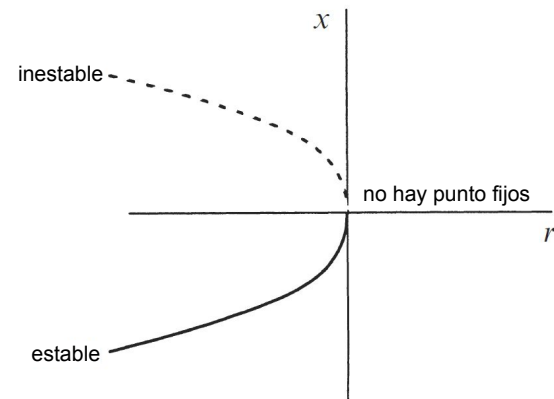
(a) $r < 0$



(b) $r = 0$



(c) $r > 0$



Cómo leer un diagrama de bifurcación

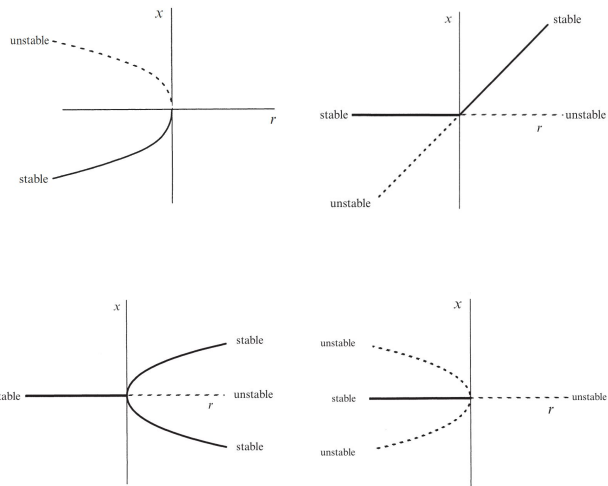
G1 · DNL

El diagrama de bifurcación grafica la posición de los puntos fijos x^* en función del parámetro r . Es la herramienta visual central para entender cómo cambia la dinámica.

Convenciones:

- Línea sólida → punto fijo estable.
- Línea punteada → punto fijo inestable.
- Eje horizontal = parámetro r .
- El punto de bifurcación r_c marca el cambio cualitativo.

Importante: el diagrama no muestra la dinámica transitoria, solo la estructura de equilibrios y su estabilidad.



Cerca de la bifurcación en (x^*, r_c) , expandimos $\dot{x} = f(x; r)$ en su desarrollo de Taylor a segundo orden en $(x - x^*)$ y a primer orden en $(r - r_c)$:

$$\dot{x} = f(x^*, r_c) + (x - x^*) \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_* + (r - r_c) \left. \frac{\partial f}{\partial r} \right|_* + \frac{1}{2} (x - x^*)^2 \left. \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right|_* + \dots$$

Dos términos se anulan:

$$f(x^*, r_c) = 0 \quad (x^* \text{ es punto fijo})$$

x^* es punto fijo por definición.

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x^*, r_c)} = 2x^* = 0 \quad (\text{condición de tangencia})$$

Por definición de la bifurcación nodo-silla.

Lo que queda a orden dominante:

$$\dot{x} \approx a (r - r_c) + b (x - x^*)^2$$

$$a = \left. \frac{\partial f}{\partial r} \right|_{(x^*, r_c)}, \quad b = \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right|_{(x^*, r_c)}$$

Los coeficientes a y b :

$$a = \left. \frac{\partial f}{\partial r} \right|_{(x^*, r_c)}, \quad b = \left. \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right|_{(x^*, r_c)}$$

Condición de genericidad:

$$a \neq 0, \quad b \neq 0$$

$a \neq 0$: el parámetro r realmente mueve el sistema.

$b \neq 0$: la curvatura de f es no nula: la parábola es real.

Conclusión: re escalando $(x - x^*)$ y $(r - r_c)$, cualquier nodo-silla genérica es equivalente a $\dot{x} = r \pm x^2$.
Por eso la llamamos **forma normal**.

Ejemplo (ver notas):

$$\dot{x} = r - x - e^{-x}$$

Taylor alrededor de $(x^*, r_c) = (0, 1)$:

Expandiendo $e^{-x} = 1 - x + x^2/2 + \dots$

$$\dot{x} = (r - 1) - \frac{x^2}{2} + O(x^3)$$

Identificando: $a = 1$, $b = -1/2$.

Tiene exactamente la forma:

$$\dot{x} = a(r - r_c) + bx^2 = (r - r_c) - x^2.$$

El rescaleo reproduce la forma normal.

Este resultado justifica por qué $\dot{x} = r - x^2$ es representativa de todos los nodos-silla.

Ocorre cuando un punto fijo existe para todo valor del parámetro r , pero intercambia su estabilidad con otro punto fijo al cruzar $r = 0$.

Forma normal:

$$\dot{x} = rx - x^2, \quad f(x; r) = rx - x^2, \quad \frac{\partial f}{\partial x} = r - 2x$$

Puntos fijos:

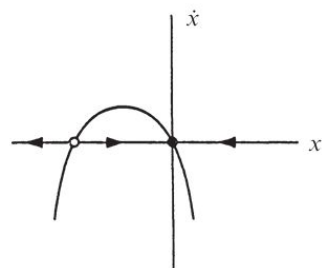
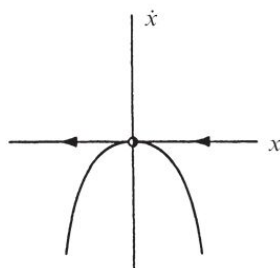
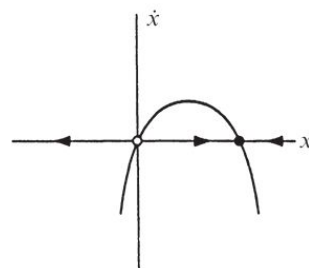
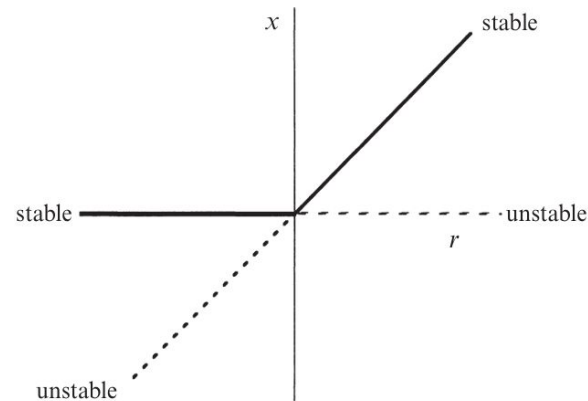
$$x_1^* = 0, \quad x_2^* = r$$

$r < 0$: dos PFs / $x^*=0$ estable, $x^*=r$ inestable.

$r = 0$: bifurcación / los dos PFs coinciden en $x^*=0$ (semi-estable).

$r > 0$: dos PFs / $x^*=0$ inestable, $x^*=r$ estable. **Intercambio de estabilidad** de los PFs.

Ocurre cuando un punto fijo existe para todo valor de r , pero intercambia su estabilidad con otro punto fijo al cruzar $r = 0$.

(a) $r < 0$ (b) $r = 0$ (c) $r > 0$ 

Ejercicios

1

Básico

$$\dot{x} = r - x^2$$

Encontrar los puntos fijos, determinar su estabilidad y el valor r_c de la bifurcación.

Identificar el tipo de bifurcación y esbozar el diagrama de bifurcación.

2

Intermedio

$$\dot{x} = rx - x^3$$

(a) Hallar los puntos fijos en función de r y analizar su estabilidad.

(b) ¿Qué tipo de bifurcación ocurre en $r = 0$?

(c) ¿Es consistente con la simetría del sistema? Justificar.

3

Numérico

$$\dot{x} = rx + x^2$$

En Python, integrar numéricamente para $r = -1, 0, 1$ con $x_0 = 0.1$. Graficar $x(t)$ en los tres casos y construir el diagrama de bifurcación numéricamente.

Resumen de la clase

- Una bifurcación es un cambio cualitativo en la dinámica al variar un parámetro r .
- Nodo-silla: dos PFs se crean o destruyen. No requiere simetría.
- Transcrítica: dos PFs se cruzan e intercambian estabilidad.
- El diagrama de bifurcación (x^* vs r) es la herramienta visual central.

Próxima clase (T3, martes 18 de agosto):
Bifurcaciones en Sistemas 1D (II) →

Bibliografía

Strogatz (2018)
Caps. 3–4

Mindlin (2018)
Cap. 2